

Разнойбой 1

Задачи

1. На два гладких длинных стержня, параллельных друг другу и находящихся на расстоянии a , надеты две бусинки массой m с одинаковыми зарядами q ; бусинки скользят по стержням без трения. Вторая бусинка покоится, а первую пускают издали в её сторону. При каких начальных скоростях первая бусинка обгонит вторую?



2. На краю крыши висят сосульки конической формы, геометрически подобные друг другу, но разной длины. После резкого потепления с 0 до 10°C самая маленькая сосулька длиной $l = 10$ см растаяла за $t = 2$ часа. За какое время растает большая сосулька длиной $L = 30$ см, если внешние условия не меняются?

3. Тело массой $m = 10$ кг подвешено в лифте на трёх одинаковых лёгких верёвках, натянутых вертикально: одна привязана к потолку, две другие — к полу. В неподвижном лифте сила натяжения каждой нижней верёвки $F_0 = 5$ Н. Лифт начинает двигаться вверх с постоянным ускорением. Найдите установившуюся силу натяжения верхней верёвки при ускорении $a_1 = 1 \text{ м/с}^2$ и при $a_2 = 2 \text{ м/с}^2$. Сила натяжения верёвки пропорциональна её удлинению, $g = 9,8 \text{ м/с}^2$.

4. На тяжёлую плиту, движущуюся поступательно, налетает шайба; плоскость шайбы параллельна плоскости плиты. Скорость шайбы перед ударом составляет угол $\varphi = 30^\circ$ с нормалью к плите. После удара скорость шайбы по модулю та же, что и до удара, но перпендикулярна прежней. Обе скорости лежат в одной плоскости со скоростью плиты. При каких значениях коэффициента трения μ между шайбой и плитой такой удар возможен? Найдите наименьшее и наибольшее значения μ .

